

apresentação

Pilares da

Computação

Miguel Silva Sacheto
Noah Calixto Moi

05/05/2026

apresentadores

Miguel Silva Sacheto

Jundiaiense, 15 anos,
 cursando o primeiro ano do
 Ensino Médio Técnico em
 Tecnologia da Informação na
 ETEC Vasco Antonio
 Venchiarutti.

Noah Calixto Moi

rio-clarense, 15 anos,
 cursando o primeiro ano do
 Ensino Médio Técnico em
 Tecnologia da Informação na
 ETEC Vasco Antônio
 Venchiarutti.

agenda

- introdução
- decomposição
- reconhecimento
de padrões
- abstração
- algoritmo

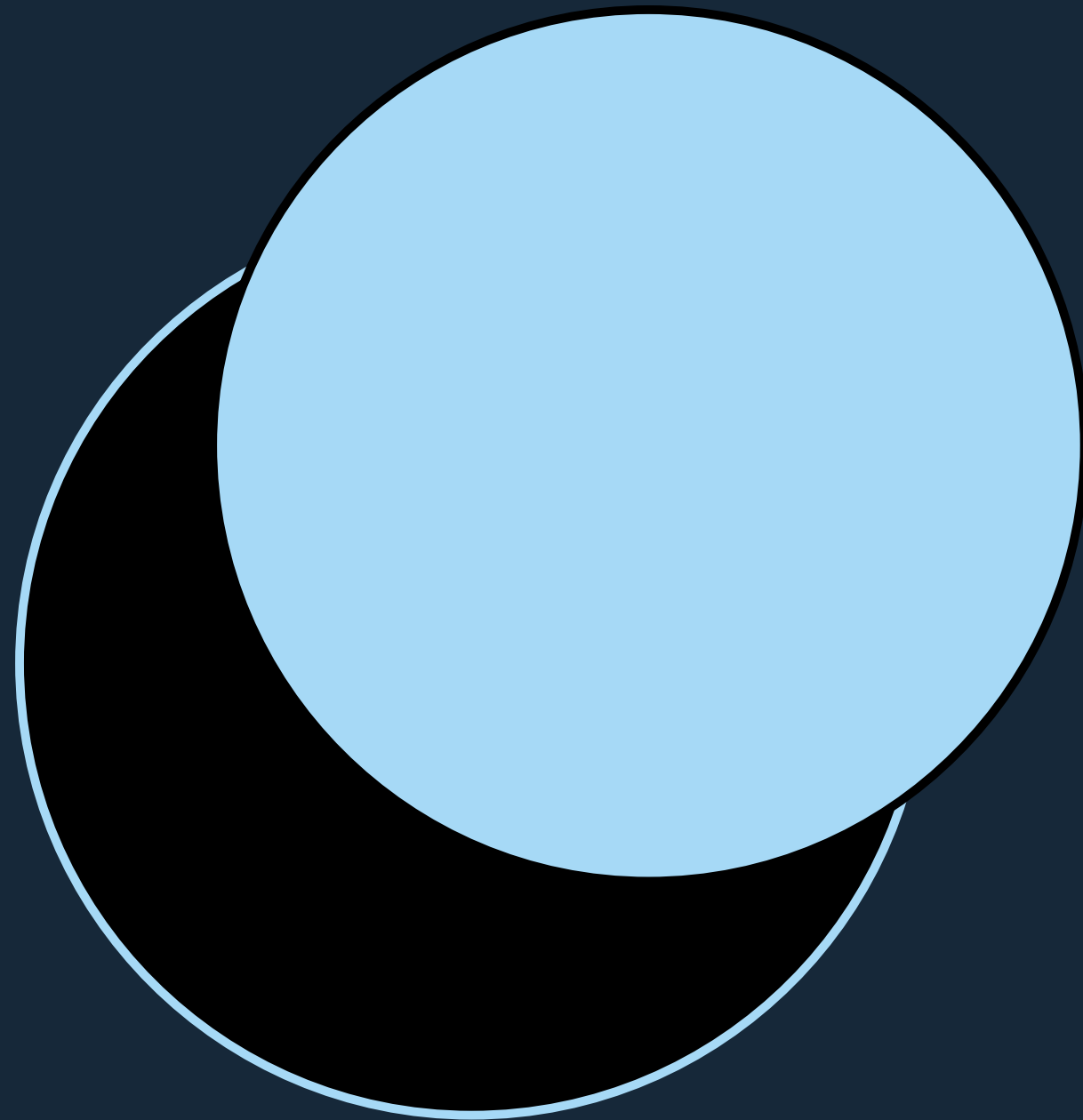
introdução

introdução

O Pensamento Computacional é uma estratégia mental que utiliza conceitos da ciência da computação para formular soluções estruturadas para problemas complexos. Esse processo consiste em decompor grandes desafios em partes menores, identificar padrões que facilitem a resolução e abstrair detalhes desnecessários para focar no que é essencial. Ao final, essa análise permite a construção de algoritmos precisos, criando um roteiro lógico que pode ser executado de forma eficiente tanto por seres humanos quanto por máquinas.

decomposição

Decomposição



A decomposição é o processo de dividir um problema complexo em partes menores, mais simples e mais fáceis de resolver. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, a pessoa separa o problema em etapas ou componentes menores, analisando cada parte individualmente. Isso reduz a complexidade, facilita a organização do raciocínio e permite identificar onde exatamente está a dificuldade. Na computação, sistemas grandes são construídos em módulos menores; no cotidiano, usamos decomposição quando dividimos uma tarefa grande em pequenas ações executáveis.

Por que isso é importante?

Problemas grandes podem ser difíceis de entender ou resolver de uma vez só. Ao dividir em partes menores:

- fica mais fácil entender cada etapa
- você pode resolver uma coisa de cada vez
- reduz erros e confusão

reconhecimento de padrões

Reconhecimento de Padrões



O reconhecimento de padrões é a habilidade de identificar semelhanças, repetições, tendências ou comportamentos recorrentes dentro de um conjunto de dados ou situações. Ao perceber padrões, conseguimos antecipar resultados, evitar erros repetidos e aplicar soluções já testadas anteriormente. Na computação, isso é essencial para otimizar algoritmos e criar sistemas inteligentes. No dia a dia, permite aprender com experiências passadas e tomar decisões mais estratégicas.

Por que isso ajuda?

- Quando você encontra padrões:
- pode reutilizar soluções
- economiza tempo
- evita fazer tudo do zero

abstração



Abstração

A abstração consiste em focar apenas nas informações relevantes para resolver um problema, ignorando detalhes que não influenciam diretamente a solução.

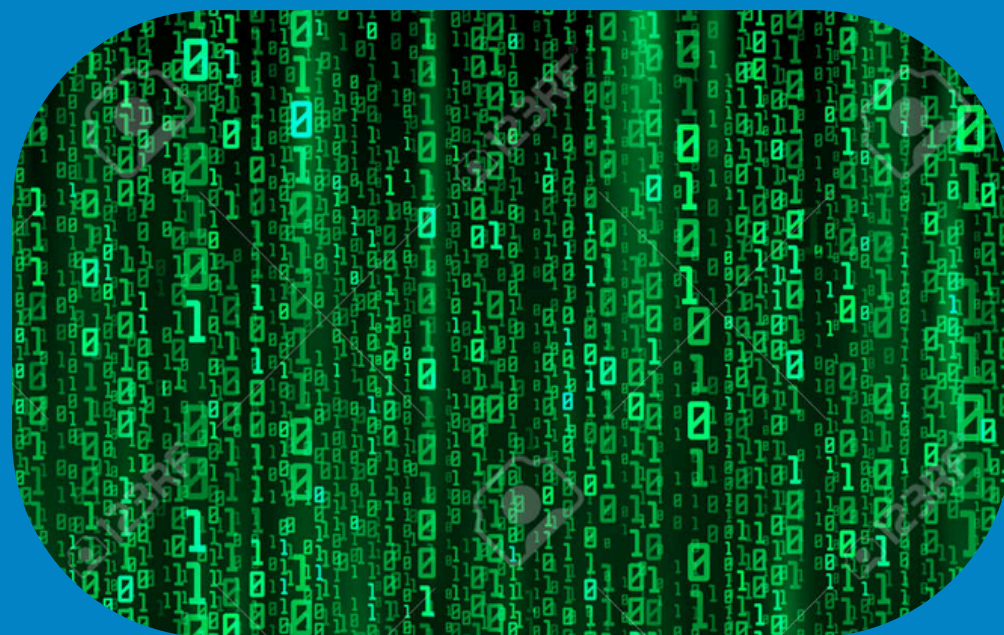
Esse pilar ajuda a simplificar situações complexas, destacando apenas os elementos essenciais. Na computação, a abstração permite criar modelos simplificados da realidade (como mapas, gráficos ou interfaces). Fora da tecnologia, ela é usada quando resumimos informações, priorizamos dados importantes ou eliminamos distrações para tomar decisões mais claras.

Nem toda informação é relevante para resolver um problema

Abstrair ajuda a:

- simplificar
- evitar distrações
- enxergar o problema com clareza

algoritmos



Algoritmos

Algoritmos são sequências organizadas, lógicas e finitas de passos necessários para resolver um problema ou executar uma tarefa. Eles precisam ser claros, ordenados e executáveis. Na computação, todo programa funciona por meio de algoritmos. No cotidiano, usamos algoritmos sempre que seguimos instruções passo a passo, criamos rotinas ou estabelecemos métodos para alcançar um objetivo. Esse pilar transforma ideias em processos estruturados e replicáveis, aumentando eficiência e reduzindo erros.

Características:

- deve ser claro
- deve ser finito (ter fim)
- deve ser lógico

**exemplo do uso dos
pilares no dia adia**

como utilizar os 4 pilares pra resolver problemas comuns

um exemplo: “Estou sempre sem dinheiro no fim do mês”.

para resolver uma possível “crise financeira” com os pilares da computação precisamos:

- Em vez de pensar apenas “estou sem dinheiro”, você quebra o problema em partes menores:
-
- Agora você observa comportamentos que se repetem:
-
- Agora você ignora detalhes que não ajudam na solução e foca no que realmente importa:
-
- Agora você transforma tudo em um passo a passo organizado:



como resolver o problema

passo a passo:

- Listar todas as fontes de renda
- Listar todos os gastos fixos (aluguel, contas, transporte);
- Listar gastos variáveis (lazer, delivery, compras);
- Identificar dívidas, se houver;
- Verificar em que momento do mês o dinheiro acaba;
- Verificar se todo mês gasta muito com algo específico
- Identificar compras por impulso;
- Perceber se os gastos aumentam nos fins de semana;
- Notar se usa muito crédito sem perceber;
- Você começa a enxergar padrões que explicam o problema, pois
- Agora o problema deixa de ser genérico e passa a ser específico..



**isso nos mostrou que para
superar essa crise devemos...**

Separar o que é necessidade do que é desejo
Priorizar contas obrigatórias
Ignorar justificativas emocionais (“eu mereço”)
Focar nos maiores gastos, não nos menores,

Você simplifica a situação e concentra energia no que realmente impacta seu dinheiro.

Agora você transforma tudo em um passo a passo organizado:

Definir limite de gasto semanal
Separar dinheiro das contas fixas no início do mês
Estabelecer meta de economia
Registrar gastos diariamente
Revisar resultados toda semana
Ajustar o que não estiver funcionando

Agora existe um processo claro para resolver o problema.



portanto

Ao usar os 4 pilares:

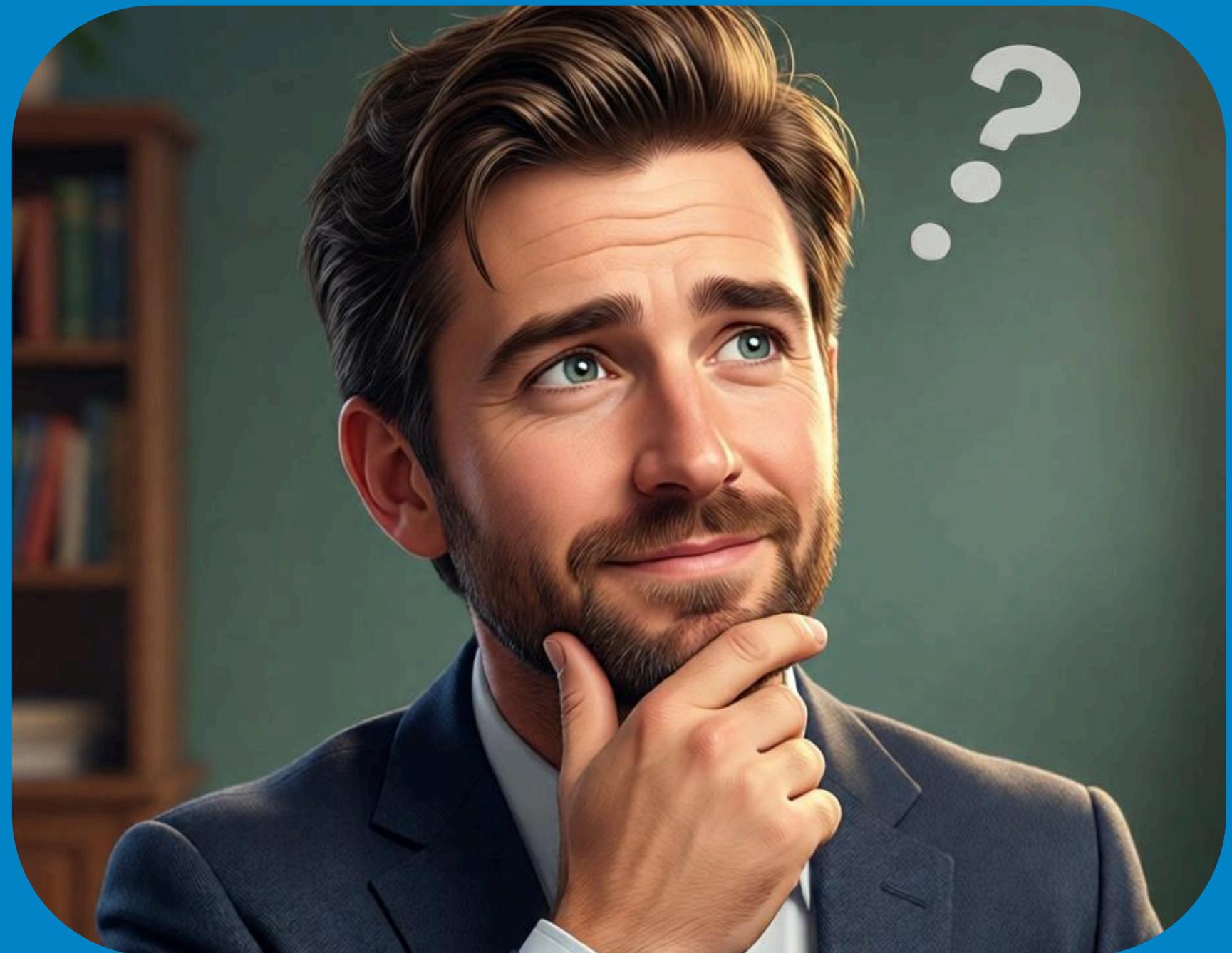
**Você transforma frustração em
análise lógica**

Entende a causa real do problema

Cria um plano concreto

Reduz a chance de repetir erros

**Isso mostra que os pilares da
computação não servem apenas
para programadores — eles
ajudam a organizar decisões e
resolver situações comuns da vida.**



referencias

- BRITISH BROADCASTING CORPORATION (BBC). Introduction to computational thinking. London: BBC Bitesize, 2022. Disponível em: <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zp92tfr/revision/1>. Acesso em: 14 abr. 2026.
- CIEB - CENTRO DE INOVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA. Currículo de Referência em Tecnologia e Computação. São Paulo: CIEB, 2021. Disponível em: <https://curriculo.cieb.net.br/>. Acesso em: 14 abr. 2026.
- RAI, Akshay. Computational Thinking: A fundamental skill for everyone. New York: Medium, 2023. Disponível em: <https://medium.com/@akshayrai/computationalthinking-a-fundamental-skill-for-everyone-78887e5b9f7a>. Acesso em: 14 abr. 2026.
- WING, Jeannette M. Computational Thinking. Pittsburgh: Carnegie Mellon University, 2006. Disponível em: <https://www.cs.cmu.edu/~15110-s11/Wing06.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2026.

pilares computacionais

contatos

Miguel Silva Sacheto
miguelsacheto.2010@gmail.com

Noah Calixto Moi
noahcalixtomoi@gmail.com



este é o fim...

Para finalizar, espero que esta apresentação tenha contribuído para ampliar o entendimento sobre os pilares da computação, e despertado novas reflexões.

Agradeço a atenção de todos e ficamos à disposição para dúvidas ou comentários. Muito obrigado!

